

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 9

מתרגל: אליאור אוריסמן

תוכן העניינים

2	1 פונקציות מרובות משתנים
2	1.1 רקע
2	1.2 גבולות של פונקציות מרובות משתנים
2	1.3 קווי גובה
3	2 דוגמאות

1 פונקציות מרובות משתנים

בתרגול הזה נבדוק כיצד בא לידי ביטוי גזירה חלקית של פונקציות מרובות משתנים יחד עם שימוש בכלל השרשרת. לאחר מכן- נבדוק איך מציירים פונקציות עם שתי משתנים (מפה טופוגרפית).

1.1 רקע

אלו פונקציות שבמקום לקבל ארגומנט אחד x , יכולות לקבל מספר ארגומנטים x_i . נסמן אותן כך

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (1.1)$$

כאשר n רץ על מספר המשתנים. ניתן לקחת להן עתה נגזרות לפי כל משתנה והסדר לא משנה. סימון מקוצר נפוץ: $\partial_{x_i} f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i}$.

1.2 גבולות של פונקציות מרובות משתנים

הרעיון קונספטואלי זהה למקרה של משתנה אחד - אז היינו צריכים להראות שהגבול קיים אם הגבול החד-צדדי משמאל והגבול החד-צדדי מימין מסכימים. במקרה של שתי משתנים נצטרך להראות שלא משנה מאיזה כיוון נגיע במפה הדו-מימדית, הגבול צריך להסכים. כלומר המקרה של "שמאל-ימין" הופך למקרה של "מסלול". אם לא משנה מאיזה מסלול נגיע לאותו המספר אז נרשום שהגבול קיים

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L. \quad (1.2)$$

אם נמצא דוגמה נגדית בה מסלול C_1 ו-מסלול C_2 נותנים מספרים אחרים אז הגבול לא קיים. באותה מידה כשהולכים ליותר משתי משתנים אז מדברים על מסלול בתלת מימד וכן הלאה. כפועל יוצא מהגדרה, יותר קל להוכיח שאין גבול מאשר שיש. כדי להוכיח שיש צריך להראות בצורה לעיתים מתוחכמת שלא משנה איזה מסלול נבחר, תמיד יצא אותו מספר.

1.3 קווי גובה

פונקציה עם שתי משתנים ותחום הגדרה עבורם מגדירה משטח דו-מימדי במרחב תלת מימדי. קווי גובה זו ההטלה של אותו משטח למישור $x-y$. הדרך לשרטט את קווי הגובה לא שונה מחקירות פונקציה שראינו בתחילת הקורס - מדובר בהרחבה. יש לנו פונקציה כלשהי $z(x,y)$. כל פעם נבחר $z=c$ עם c מסוים (קו גובה) ונחקור את הפונקציה $y(x)$ עבור אותו z . נצייר את הפונקציה וכך נמשיך עבור יתר ה- z המותרים.

2 דוגמאות

שאלה 1

בדקו האם קיים הגבול הבא

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{4x^2 - 3xy - y^2}{x^2 - y^2} \quad (2.1)$$

פתרון: יש חלוקה ב-0 (אין רציפות בנקודה $(2, 2)$), לכן הצבה ישירה לא תעבוד. נשים לב לדבר הבא

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{4x^2 - 3xy - y^2}{x^2 - y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{(x-y)(4x+y)}{(x-y)(x+y)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{(4x+y)}{(x+y)}. \quad (2.2)$$

הגענו להצגה שבה הצבה כן עובדת. זה דומה למה שראינו בגבולות של פונקציה עם משתנה אחד. מציבים

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{(4x+y)}{(x+y)} = \frac{5}{2}. \quad (2.3)$$

שאלה 2

בדקו האם קיים הגבול הבא

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + 3y^4} \quad (2.4)$$

פתרון: רואים שהפונקציה לא רציפה בנקודה $(0, 0)$, לכן הצבה לא תעבוד. נבחר מסלול C_1 להיות מסלול שבו קודם יורדים מ- (x, y) ל- $(x, 0)$ כאשר מחזיקים את x קבוע ואז מ- $(x, 0)$ ל- $(0, 0)$ על גבי ציר x . נקבל

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + 3y^4} = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 0^2}{x^4 + 3 \cdot 0^4} = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} 0 = 0. \quad (2.5)$$

נעשה מכיוון אחר. נבחר עכשיו ללכת קודם על y קבוע ו- x לכיוון 0, ואז לרדת לאורך ציר y ל- $(0, 0)$.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + 3y^4} = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0^2 y^2}{0^4 + 3y^4} = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0. \quad (2.6)$$

האם זה הוכיח שהגבול הוא 0? לא. צריך להראות עבור כל מסלול אפשרי. נבדוק מקרה נוסף. נלך על האלכסון $y(x) = x$ ונקבל

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + 3y^4} = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 x^2}{x^4 + 3x^4} = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{4x^4} = \frac{1}{4}. \quad (2.7)$$

קיבלנו תוצאה שונה מ-0, לכן אין גבול.

שאלה 3

נתונה הפונקציה $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

1. רשמו את תחום ההגדרה שלה.

2. שרטטו סכמטית את קווי הגובה (כמו מפה טופוגרפית).

3. גזרו את הפונקציה f לפי x ולפי y . הראו שעבור נגזרת שנייה $\partial_x \partial_y$ התוצאה לא משתנה כתלות בסדר הגזירה.

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x^2 + y^2 \geq 0$ מכאן ש-כל x וכל y . מתחילים לבחור $f(x, y) = c$ כלשהו. מאחר וצד אחד אי-שלילי, מותר לנו לבחור רק $c \geq 0$. עבור $c = 0$, נקבל

$$\begin{aligned} 0 &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0 &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$

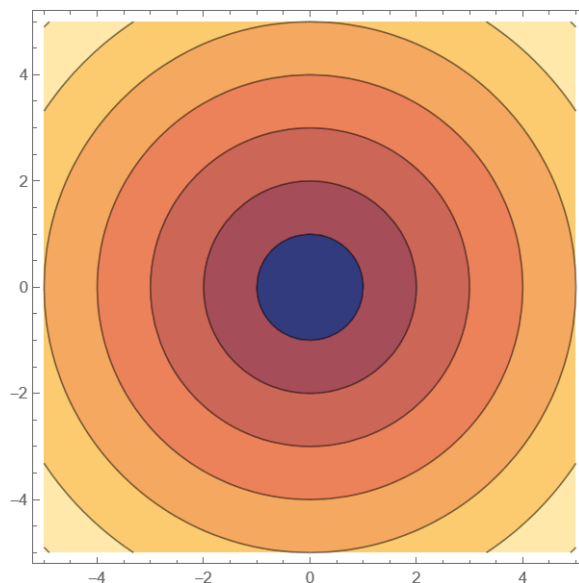
אין כאן קו גובה אלא נקודה $(0, 0)$. נעבור ל- $c = 1$, נקבל

$$1 = x^2 + y^2 \quad (2.8)$$

כמו מה זה נראה? מעגל ברדיוס $r = 1$. אז קו הגובה שלנו הוא פשוט מעגל. אפשר להמשיך ל- $c = 2$ או כל c אחר וגם c שהם לא שלמים. מדובר פשוט במעגלים

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad (2.9)$$

עם $c = R^2$, $R \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. מציירים אחד אחרי השני ומקבלים



איור 1: מציירים כמה פונקציות ראשונות עבור f שונים ברביע הראשון.

הצורה התלת מימדית שתיווצר היא קונוס הפוך עם טיפ ב- $(0,0)$. נגזור עכשיו

$$\begin{aligned}\partial_x \sqrt{x^2 + y^2} &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \partial_y \sqrt{x^2 + y^2} &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.\end{aligned}$$

עכשיו נרצה להראות שסדר הגזירה המעורבת לא משנה את התוצאה. ניקח נגזרת לפי y לביטוי הראשון

$$\begin{aligned}\partial_y \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) &= x \partial_y \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = x \frac{0 - (2y)}{x^2 + y^2} = -\frac{2xy}{x^2 + y^2}, \\ \partial_x \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) &= y \partial_x \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = -\frac{2xy}{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

שאלה 4

נתונה הפונקציה $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$.

1. רשמו את תחום ההגדרה שלה.
2. שרטטו סכמטית את קווי הגובה (כמו מפה טופוגרפית).
3. גזרו חלקית את הפונקציה לפי x ולפי y . רשמו את הדפרנציאל הכולל של f .

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x^2 - y^2 \geq 0$. נניח $x \geq 0$ אז כדי שהגודל ישאר אי-שלילי צריך ש- $x > |y|$ זה שקול לדרוש ש- $x \geq y$ וגם $x \geq -y$ ביחד זה $-x \leq y \leq x$. נניח עכשיו $x < 0$, מכאן ש- $-x > |y|$ לכן מקבלים ש- $-x \geq y$ וגם $-x \geq -y$ שביחד זה $x \leq y \leq -x$. סה"כ

$$\begin{cases} -x \leq y \leq x & x \geq 0, \\ x \leq y \leq -x & x < 0. \end{cases} \quad (2.10)$$

נניח שעובדים לרגע ברביע הראשון $x > 0, y > 0$ ונשאל איך נראה הרביע הזה עבור f שונים (בחירות שונות של $f = c$). נניח $f = 0$ ונקבל

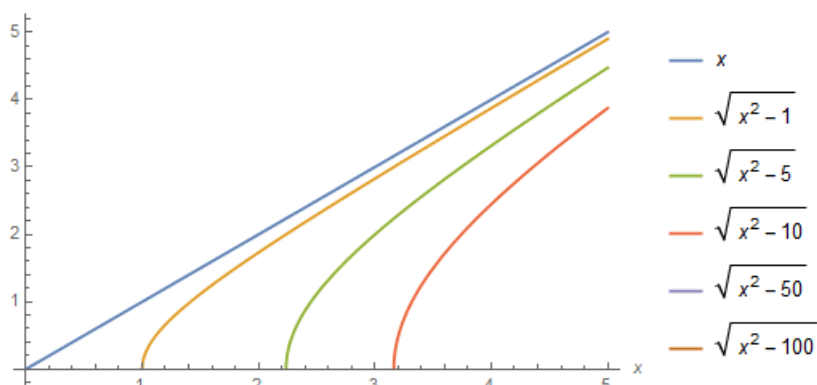
$$\begin{aligned} 0 &= \sqrt{x^2 - y^2}, \\ 0 &= x^2 - y^2, \\ y &= x, \end{aligned}$$

כאשר הזנחנו את $y = -x$. נניח $f = 1$ ונקבל

$$\begin{aligned} 1 &= \sqrt{x^2 - y^2}, \\ 1 &= x^2 - y^2, \\ y &= \sqrt{x^2 - 1}. \end{aligned}$$

עם תחום הגדרה $x \geq 1$ כאשר הזנחנו את הפתרון השני. ההתנהגות דומה מאד ל $\sqrt{x}$ רק עם הזחה בציר x . כלומר במקום להתחיל ב- $x = 0$, הפונקציה תתחיל ב- $x = 1$. באופן כללי עם f ותחום הגדרה $x \geq f$

$$y = \sqrt{x^2 - f^2}. \quad (2.11)$$

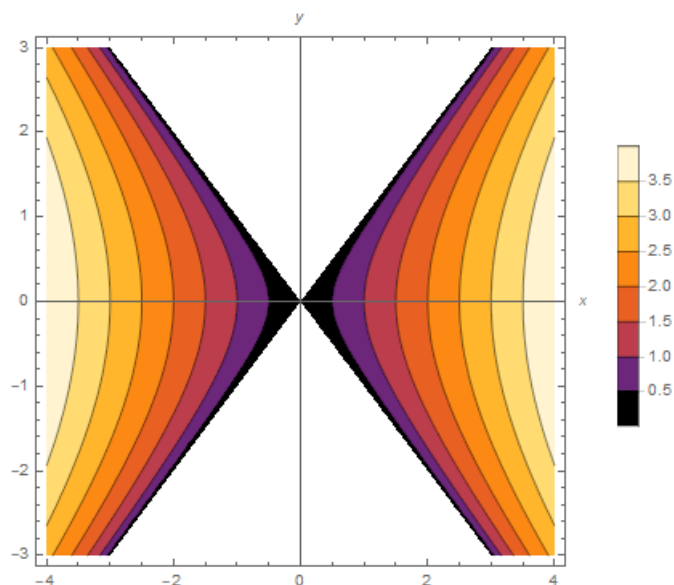


איור 2: מציירים כמה פונקציות ראשונות עבור f שונים ברביע הראשון.

אם רוצים את הרביע הרביעי, זה אוטומטי כי בתהליך הוצאת השורש הנחנו $y > 0$, אז נניח $y < 0$ ונקבל מינוס בפונקציות למעלה. לכן כדי לצייר את הרביע הרביעי מבצעים שיקוף סביב ציר x .

מה לגבי הרביע השני והשלישי? שם x מקבל ערכים שליליים. הפונקציות שחקרנו למעלה עדיין שימושיות. לכן זה יהיה שיקוף הפונקציות ב $x \geq 0$ ביחס לציר y .

נקבל סה"כ



איור 3: שרטוט קווי גובה של הפונקציה $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$. רואים 4 אזורים מותרים. כמו כן רואים 4 אזורים אסורים על פי תחום ההגדרה.

ונגזור פעם לפי x ופעם לפי y

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2}}.$$

והדפרנציאל הוא

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \\ &= \frac{xdx}{\sqrt{x^2 - y^2}} + \frac{-ydy}{\sqrt{x^2 - y^2}} \\ &= \frac{xdx - ydy}{\sqrt{x^2 - y^2}}. \end{aligned}$$

שאלה 5

נתונה הפונקציה $f(x, y) = x \cdot y$.

1. רשמו את תחום ההגדרה שלה.
2. שרטטו סכמטית את קווי הגובה
3. גזרו חלקית את הפונקציה לפי x ולפי y . רשמו את הדפרנציאל הכולל של f .

תחום ההגדרה הוא כל x וכל y . נשים לב לפני שנשרטט לכמה עובדות: כאשר x גדל ו- y גדל ערך הפונקציה f חייב גם לגדול. לכן הפונקציה עולה ברביע הראשון והשלישי. כאשר x או y שלילים. ערך הפונקציה קטן, וזה קורה ברביע השני והרביעי.

נניח שחוקרים את אזור הרביע הראשון שם $x > 0$ ו- $y > 0$. מכאן ש $f > 0$ ונבדוק אותם.

$$f = 0 : x = 0 \text{ כל } y \text{ או } y = 0 \text{ כל } x$$

$$: f = 1$$

$$y = \frac{1}{x}. \quad (2.12)$$

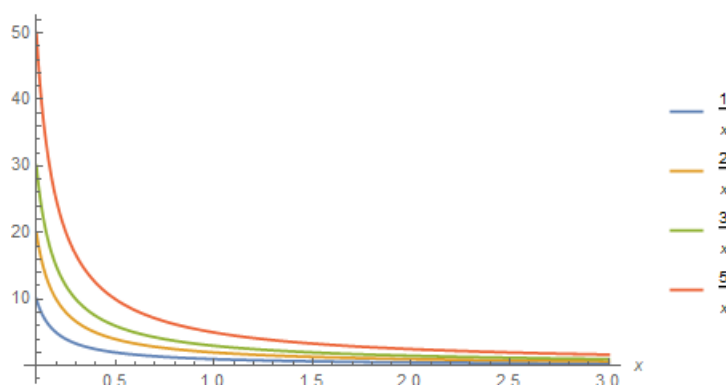
$$: f = 2$$

$$y = \frac{2}{x}. \quad (2.13)$$

מכאן שבכללי

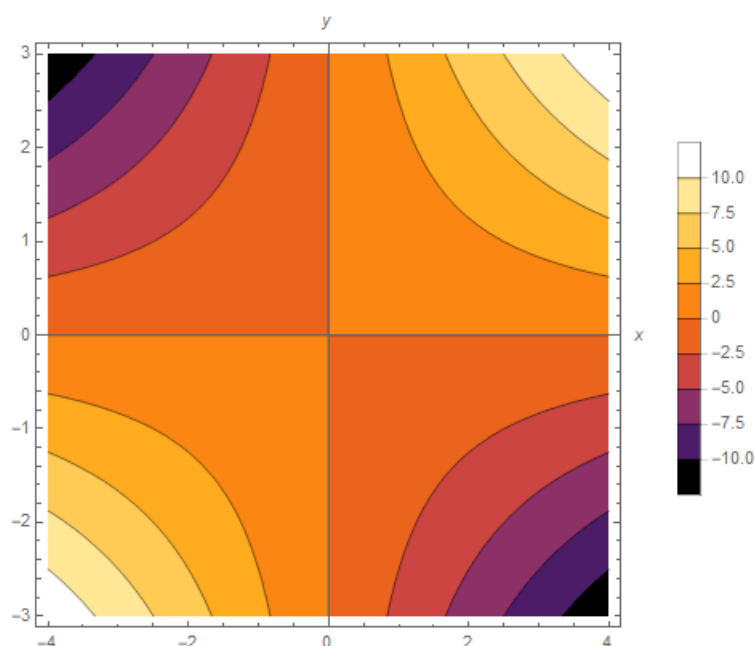
$$y = \frac{f}{x} \quad (2.14)$$

ככל ש f עולה, ערכי y יותר גדול עבור x נתון (בין הפונקציות השונות)



איור 4: $y = \frac{f}{x}$ עבור f שונים.

עכשיו בהינתן הרביע הראשון, אפשר לשאול מה קורה ברבעים האחרים. לדוגמה ברביע השני, $x < 0$ ו $y > 0$, לכן $f < 0$, כלומר נראה את אותן הפונקציות אבל עכשיו עם ערכים שליליים. מכאן ברור איך הרביע השלישי והרביעי יראו.



איור 5: שרטוט קווי גובה של הפונקציה $f(x, y) = x \cdot y$.

ונגזור

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= y, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x.\end{aligned}$$

עם דפרנציאל

$$df = ydx + xdy. \quad (2.15)$$

שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x, y) = xy - x^3$.

1. רשמו את תחום ההגדרה שלה.

2. שרטטו סכמטית את קווי הגובה

תחום ההגדרה הוא כל x וכל y . על מנת לצייר את קווי הגובה של הפונקציה נציב ערכים שונים עבור f ונעשה חקירת פונקציה לכל אחד מהמקרים, כאשר בסוף נצייר כל מקרה בנפרד וביחד הם יגדירו את קווי הגובה.

מקרה 1 : נציב $f = 0$ ונקבל

$$\begin{aligned} xy - x^3 &= 0 \\ x(y - x^2) &= 0 \end{aligned}$$

מקבלים שתי עקומות $x = 0$ וכל ערך y , ו- $y = x^2$. אין צורך לחקור אותן לעומק כי אנחנו מכירים את העקומות הללו.

מקרה 2 : נציב $f = 1$ ונקבל

$$\begin{aligned} 1 &= xy - x^3 \\ \rightarrow y &= \frac{1}{x} + x^2 \end{aligned}$$

קיבלנו עקומה אחת. נחקור אותה : רואים ש- $x = 0$ לא בתחום ההגדרה, כלומר אין חיתוך עם ציר y . עבור חיתוך עם ציר x (כלומר $y = 0$):

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &= -x^2 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

נמצא את נקודות הקיצון

$$\begin{aligned} y' &= -\frac{1}{x^2} + 2x \\ y' = 0 &\Rightarrow x_0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/3} \\ y'' &= \frac{2}{x^3} + 2 \Rightarrow y''(x_0) > 0 \Rightarrow \min \end{aligned}$$

נבדוק התנהגות קרוב ל $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{1}{x} + x^2 = \pm\infty$$

והתנהגות באינסוף

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} + x^2 = \infty \quad (2.16)$$

ונבדוק מקרה אחרון של $f = -1$

$$y = -\frac{1}{x} + x^2 \quad (2.17)$$

ואפשר להעתיק את התוצאות מהפונקציה הקודמות עד כדי תיקונים קטנים. כלומר נקודות חיתוך עם ציר $x : x = 1$.
נקודות קיצון:

$$y' = \frac{1}{x^2} + 2x$$

$$y' = 0 \Rightarrow x_0 = \left(-\frac{1}{2}\right)^{1/3}$$

$$y'' = -\frac{2}{x^3} + 2 \Rightarrow y''(x_0) > 0 \Rightarrow \min$$

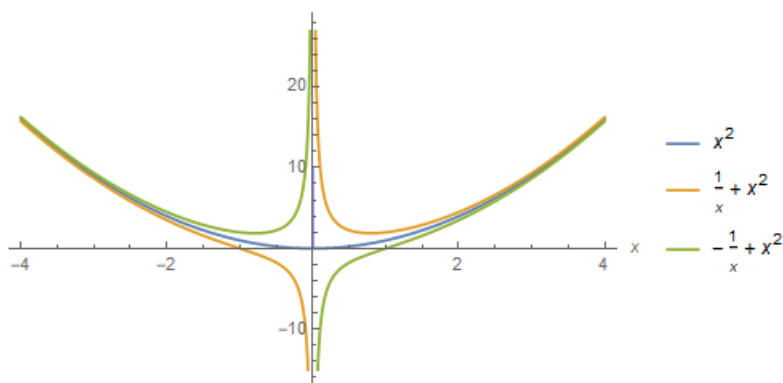
נבדוק התנהגות קרוב ל $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} -\frac{1}{x} + x^2 = \mp\infty$$

והתנהגות באינסוף

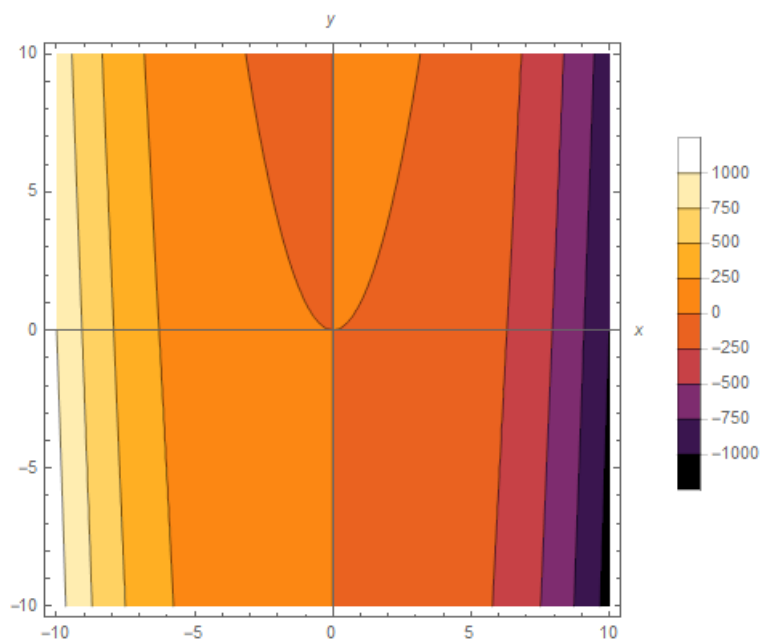
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\frac{1}{x} + x^2 = \infty \quad (2.18)$$

סה"כ



איור 6: שרטוט סכמטי של שלושת המקרים.

אפשר לנסות לבדוק עוד מקרים עם $f > 1$ ו- $f < -1$ ואז לראות שמקבילים



איור 7: שרטוט מפת גובה של $f(x, y) = xy - x^3$